

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/07

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 你的大腦活動告訴了我們什麼：靜息狀態和睡眠腦電圖數據中神經精神疾病的識別回顧
3. 視覺生命日誌檢索：透過字幕增強解釋
4. 預測混沌：課程驅動訓練提升混沌動態的穩健預測
5. 可解釋的連續血糖監測狀態空間預測模型：個人化糖尿病管理的新工具
6. 基於預測的生醫時間序列數據合成：開放數據與強健的人工智慧
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 一種生物可解釋的認知架構，用於在線結構化情節記憶成認知地圖
9. 無需腦圖譜的腦網絡轉換器
10. 模型引導微刺激引導靈長類視覺行為
11. 解剖幼魚斑馬魚捕獵行為：深度強化學習訓練的RNN代理
12. 深度學習不需權重對稱
13. AI / 數據分析-----
14. 預測細胞特異性基因表現譜和基因敲除影響的深度學習方法
15. TCR-EML：用於TCR-pMHC預測的可解釋模型層
16. 銜接臨床敘述與ACR適宜性指引：醫學影像決策的多代理RAG系統
17. 強健的多細胞程序解析複雜的腫瘤微環境並追蹤結直腸腺癌的疾病進展
18. 內部世界模型作為認知代理中的想像網絡
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 藥物文本對齊的輕量化學習：針對目標的藥物檢索
21. GenAR：下一代自回歸生成技術用於空間基因表達預測
22. 即時預測城市聲音傳播：條件正規化流的應用
23. 潛藏其中的是什麼？大規模共享擴散模型的概念審計
24. 藥物文本對齊的輕量化對比學習：針對特定目標的藥物檢索
25. 生科基礎研究-----
26. 附著表面的影響：在淹水植物系統中生物膜對殺菌劑及藻類劑的反應及PAHs與氮的消散
27. 基於流量的反應網絡偽托里克位置分析方法
28. 將基因表達動態映射到發育表型的資訊熵分析
29. 與標準治療一致的數位雙胞胎：針對特定病患腫瘤動態的模擬
30. PEARL：基於路徑增強的基因與路徑表達預測模型



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 你的大腦活動告訴了我們什麼：靜息狀態和睡眠腦電圖數據中神經精神疾病的識別回顧

摘要

腦電圖（EEG）監測設備和線上數據庫儲存了大量來自研究和醫學研究的數據，而這些數據不直接包含個人識別信息。本文探討了在無任務的EEG數據中可以檢測和分類的個人和健康信息類型。此外，我們調查了所收集的靜息狀態和睡眠數據的關鍵特徵，以確定公開可用EEG數據的隱私風險。我們使用Google Scholar、Web of Science並搜索相關期刊，找到將各種疾病和個人信息分類或檢測出來的研究。只有英語全文的同行評審期刊文章或會議論文被納入，這些文章涉及個體之間醫學疾病的分類。三位評審者進行的質量分析根據指定的評估標準確定了一般論文質量。在靜息狀態EEG中，包括自閉症譜系障礙、帕金森氏症和酒精使用障礙等各種疾病已被高準確率分類，通常只需5分鐘或更少的數據。睡眠EEG則往往包含可分類的睡眠障礙信息，如睡眠呼吸暫停、失眠和快速眼動睡眠障礙，但通常需要更長的記錄或來自多個睡眠階段的數據。許多分類方法仍在發展中，但即使在今天，獲取一個人的EEG數據也可以揭示敏感的個人健康信息。隨著機器學習方法重新識別個人EEG數據的能力增強，這篇回顧展示了匿名化的重要性，以及開發改進工具以保護研究參與者和醫學EEG用戶隱私的必要性。

導讀

腦電圖（EEG）是一種用於監測大腦活動的技術。這篇文章探討了如何從靜息狀態（不進行特定任務時）和睡眠中的EEG數據中識別出神經精神疾病（影響大腦和行為的疾病）。研究發現，這些數據可以用來高準確率地分類一些疾病，如自閉症譜系障礙和帕金森氏症。隨著機器學習（電腦自動學習和預測的技術）技術的進步，從EEG數據中提取個人健康信息的能力也在增強，因此保護這些數據的隱私變得越來越重要。

學習路徑

腦電圖（EEG）→ 神經精神疾病 → 機器學習 → 數據隱私與匿名化技術

原文連結

點擊連結

2. 視覺生命日誌檢索：透過字幕增強解釋

摘要

人們常常難以記住過去經驗的具體細節，這導致他們需要重新回顧這些記憶。因此，生命日誌檢索成為了一個重要的應用。許多研究探討了如何快速訪問個人生命日誌以協助記憶回憶的方法。在本文中，我們提出了一種字幕整合的視覺生命日誌（CIVIL）檢索系統，該系統基於文本查詢從用戶的視覺生命日誌中提取特定圖像。與傳統的嵌入式方法不同，我們的系統首先為視覺生命日誌生成字幕，然後利用文本嵌入模型將字幕和用戶查詢投射到共享的向量空間。由穿戴式相機捕捉的視覺生命日誌提供了第一人稱視角，需要解釋鏡頭後個體的活動，而不僅僅是描述場景。為了解決這個問題，我們引入了三種不同的方法：單一字幕方法、集體字幕方法和合併字幕方法，每種方法都旨在解釋生命日誌記錄者的生活經驗。實驗結果顯示，我們的方法能夠有效地描述第一人稱視覺圖像，增強生命日誌檢索的結果。此外，我們構建了一個文本數據集，將視覺生命日誌轉換為字幕，從而重建個人生活經驗。

導讀

生命日誌檢索是一種幫助人們回憶過去經驗的技術，尤其是當他們無法記住細節時。這篇文章介紹了一種新的檢索系統，稱為字幕整合的視覺生命日誌檢索系統（CIVIL），它利用文本查詢來從視覺生命日誌中提取圖像。視覺生命日誌是由穿戴式相機拍攝的，提供了第一人稱的視角。這個系統通過生成圖像的字幕，並將這些字幕與用戶的查詢一起投射到一個共同的向量空間中，來改善檢索效果。文章中提到的三種方法（單一字幕方法、集體字幕方法和合併字幕方法）都是為了更好地解釋和描述這些第一人稱視覺圖像。

學習路徑

記憶與認知科學 → 人工智慧 → 自然語言處理 → 視覺計算 → 生命日誌技術 → 字幕生成技術 → 向量空間模型

原文連結

點擊連結

3. 預測混沌：課程驅動訓練提升混沌動態的穩健預測

摘要

預測混沌系統是許多科學領域中的一項基礎挑戰，因為即使是微小的預測誤差也會指數級地放大。現代機器學習方法常常因為兩個相反的問題而失敗：過度專注於單一的、已知的混沌系統（如Lorenz-63），這限制了泛化能力；或者不加區分地混合大量不相關的時間序列，這使得模型無法學習任何特定動態模式的細微差別。我們提出了一種稱為課程混沌預測（CCF）的訓練範式，旨在彌合這一差距。CCF基於動態系統理論的基本原理組織訓練數據，創建了一個從簡單的週期行為到高度複雜的混沌動態的課程。我們使用最大Lyapunov指數和吸引子維度這兩個公認的混沌度量來量化複雜性。通過首先在可預測系統上訓練序列模型，然後逐漸引入更混沌的軌跡，CCF使模型能夠建立動態行為的穩健且可泛化的表示。我們策劃了一個包含超過50個合成ODE/PDE系統的庫來構建這個課程。我們的實驗顯示，使用CCF進行預訓練顯著提高了在未見過的真實世界基準上的性能。在包括太陽黑子數量、電力需求和人體心電圖信號的數據集上，CCF將有效預測範圍延長了多達40%，相較於隨機順序訓練，並且相比僅在真實世界數據上訓練，預測範圍增加了一倍以上。我們證明這一優勢在各種神經架構（如GRU、Transformer）中是一致的，並提供了廣泛的消融實驗來驗證課程結構的重要性。

導讀

在科學研究中，預測混沌系統是一個重要但困難的問題。混沌系統的特點是，即使是很小的誤差也會迅速放大，這讓預測變得非常複雜。傳統的機器學習方法在這方面有兩個主要問題：一是過於專注於單一的混沌系統，這樣的方法缺乏泛化能力；二是隨意混合不同的時間序列，這會讓模型無法學習到特定系統的細節。課程混沌預測（CCF）是一種新的訓練方法，通過從簡單到複雜的方式組織訓練數據，幫助模型更好地理解 and 預測混沌動態。這個方法利用了Lyapunov指數（用來衡量系統混沌程度）和吸引子維度（描述系統狀態空間的複雜性），讓模型在不同複雜程度的系統上逐步學習。實驗結果顯示，這種方法能顯著提高模型在真實世界數據上的預測能力，並且適用於多種神經網絡架構。

學習路徑

動態系統理論 → 混沌理論 → Lyapunov指數 → 吸引子維度 → 機器學習基礎 → 序列模型（如GRU、Transformer） → 課程學習方法

原文連結

點擊連結

4. 可解釋的連續血糖監測狀態空間預測模型：個人化糖尿病管理的新工具

摘要

連續血糖監測（CGM）生成的密集數據流對糖尿病管理至關重要，但大多數使用的預測模型缺乏臨床可解釋性。我們提出了SSM-CGM，一種基於Mamba的神經狀態空間預測模型，該模型整合了來自AI-READI隊列的CGM和可穿戴活動信號。SSM-CGM在短期準確性上優於時間融合變壓器基線，通過變量選擇和時間歸因增加了解釋性，並能夠進行反事實預測，模擬計劃中的生理信號變化（如心率、呼吸）如何影響近期血糖。這些特性使SSM-CGM成為一個可解釋的、以生理為基礎的個人化糖尿病管理框架。

導讀

連續血糖監測（CGM）是糖尿病管理中的重要工具，因為它提供了詳細的血糖數據。然而，許多現有的預測模型在臨床應用中缺乏可解釋性，這意味著醫生和患者難以理解模型的預測結果。SSM-CGM是一種新的預測模型，基於Mamba（神經網絡框架）和狀態空間模型（用於描述系統隨時間的變化）。它不僅提高了預測的準確性，還通過選擇重要變量和時間歸因（分析變數隨時間的影響）來增強可解釋性。此外，SSM-CGM還能進行反事實預測，這意味著它可以模擬如果生理信號（如心率、呼吸）發生變化，血糖會如何變化，這對於個人化的糖尿病管理非常有幫助。

學習路徑

生理學（Physiology） → 連續血糖監測（Continuous Glucose Monitoring, CGM） → 神經網絡（Neural Networks） → 狀態空間模型（State-Space Models） → 時間序列分析（Time Series Analysis） → 個人化醫療（Personalized Medicine）

原文連結

點擊連結

5. 基於預測的生醫時間序列數據合成：開放數據與強健的人工智慧

摘要

由於嚴格的隱私法規和資源需求，生醫時間序列人工智慧的發展受到數據有限性的嚴重限制，這在數據需求與可獲取性之間形成了一個關鍵的鴻溝。合成數據生成提供了一個有前景的解決方案，通過生成保持真實生醫時間序列數據統計特性的人工數據集，同時不損害患者機密性。我們提出了一個基於先進預測模型的合成生醫時間序列數據生成框架，能夠高保真地複製如EEG（腦電圖）和EMG（肌電圖）等複雜的電生理信號。這些合成數據集保留了真實數據的基本時間和頻譜特性，使得在有效解決數據稀缺性和隱私挑戰的同時，能夠進行強健的分析。我們的多個受試者評估顯示，生成的合成數據可以作為真實數據的有效替代品，並顯著提升人工智慧模型的性能。該方法在保留關鍵生醫特徵的同時，為各種應用提供了高度的可擴展性，並能無縫整合到開源資料庫中，大幅擴展了人工智慧驅動的生醫研究資源。

導讀

這篇文章探討了一種新方法，利用合成數據來解決生醫時間序列數據（例如腦電圖EEG和肌電圖EMG）中數據不足的問題。由於隱私法規的限制，研究人員很難獲得足夠的真實數據來訓練人工智慧模型。合成數據是指通過電腦生成的數據，這些數據模仿了真實數據的統計特性，但不涉及真實患者的信息。文章提出的框架利用預測模型生成這些合成數據，並證明它們可以有效地替代真實數據，並提升AI模型的性能。

學習路徑

生物醫學基礎 → 電生理學 (Electrophysiology) → 時間序列分析 (Time-series Analysis) → 合成數據生成 (Synthetic Data Generation) → 人工智慧在生醫領域的應用 (AI in Biomedical Applications)

原文連結

[點擊連結](#)



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 一種生物可解釋的認知架構，用於在線結構化情節記憶成認知地圖

摘要

認知地圖提供了一個強大的框架，用於理解生物和人工代理中的空間和抽象推理。儘管最近的計算模型將認知地圖與海馬-內嗅機制聯繫起來，但它們通常依賴於缺乏生物合理性的全局優化規則（例如反向傳播）。在這項工作中，我們提出了一種新的認知架構，使用類Hebbian的局部學習規則來結構化情節記憶成認知地圖，這與神經基質的限制相容。我們的模型整合了繼承特徵框架與情節記憶，通過代理-環境互動實現漸進的在線學習。我們在部分可觀察的網格世界中展示了其效能，其中該架構能夠自動組織記憶成為結構化的表示，而不需要集中式優化。這項工作連接了計算神經科學和人工智慧，為人工適應性代理中的認知地圖形成提供了一種有生物學基礎的方法。

導讀

這篇文章探討了如何將情節記憶（episodic memories）結構化成認知地圖（cognitive maps），這是一種用於理解空間和抽象推理的框架。傳統上，這類模型依賴於全局優化規則，如反向傳播（backpropagation），這在生物學上不太合理。作者提出了一種新的模型，使用類似於Hebbian學習規則（Hebbian-like learning rules）的局部學習方法，這與大腦的神經結構相容。該模型還結合了繼承特徵框架（Successor Features framework），允許代理在與環境互動中進行漸進的在線學習。這種方法不需要集中式的優化過程，並且在模擬環境中證明了其有效性。

學習路徑

神經科學基礎 → 認知地圖 → 海馬-內嗅機制 → Hebbian學習規則 → 繼承特徵框架 → 計算神經科學 → 人工智慧中的認知架構

原文連結

[點擊連結](#)

7. 無需腦圖譜的腦網絡轉換器

摘要

目前基於腦圖譜的腦網絡分析方法嚴重依賴於標準化的解剖或連接驅動的腦圖譜。然而，這些固定的圖譜往往會引入顯著的限制，如個體之間的空間錯位、預定義區域內的功能異質性以及圖譜選擇偏差，這些問題共同削弱了所推導出的腦網絡的可靠性和可解釋性。為了解決這些挑戰，我們提出了一種新穎的無需腦圖譜的腦網絡轉換器（atlas-free BNT），該方法利用直接從個體特定的靜息態功能磁共振成像（fMRI）數據中獲得的個性化腦分區。我們的方法在標準化的體素特徵空間中計算ROI到體素的連接特徵，然後使用BNT架構處理這些特徵以生成可比較的個體層級嵌入。在性別分類和腦連接組年齡預測任務上的實驗評估表明，我們的無需腦圖譜BNT始終優於最先進的基於圖譜的方法，包括彈性網絡、BrainGNN、Graphormer和原始BNT。我們的無需圖譜方法顯著提高了腦網絡分析的精度、穩健性和普適性。這一進步具有極大的潛力來增強神經影像生物標記和個性化精準醫療的臨床診斷工具。

導讀

傳統上，腦網絡分析依賴於固定的腦圖譜（腦部結構的標準化地圖），但這些圖譜可能會導致個體差異的錯誤解讀。本文提出了一種新的方法，稱為「無需腦圖譜的腦網絡轉換器」（atlas-free BNT），它使用個體的靜息態fMRI數據來生成個性化的腦分區。這種方法不需要依賴預先定義的圖譜，而是直接從數據中提取信息，進一步處理以獲得可比較的結果。實驗顯示，這種方法在性別分類和預測腦年齡方面比傳統方法更準確和穩健，並且有助於提升神經影像學的診斷能力。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能磁共振成像（fMRI） → 腦網絡分析 → 腦圖譜（Atlas） →
機器學習在神經科學中的應用 → 個性化醫療

原文連結

點擊連結

8. 模型引導微刺激引導靈長類視覺行為

摘要

大腦刺激是一種理解皮層功能的強大工具，並且在神經精神疾病的治療中具有潛力。最初的視覺義肢通過對早期視覺皮層進行電微刺激，可以引發簡單符號（如字母）的感知。然而，這些方法受到硬體限制和該皮層區域低階表徵特性的根本限制。相比之下，高階視覺區域編碼更複雜的物體表徵，因此構成了一個有前景的刺激目標，但確定能可靠引發物體層次感知的表徵目標是一大挑戰。我們在此引入了一個計算框架，來因果建模和引導高階皮層的刺激，包含三個關鍵組件：（1）一個擾動模組，將微刺激參數轉化為神經活動的空間變化，（2）捕捉皮層神經元空間組織的拓撲模型，從而使刺激實驗的原型設計成為可能，以及（3）將模型優化的刺激點回映到靈長類皮層的映射程序。將此框架應用於兩隻執行視覺識別任務的獼猴，模型預測的刺激實驗在活體中產生了顯著的感知選擇變化。每個刺激點的模型預測與猴子的行為高度相關，強調了模型引導刺激的前景。圖像生成進一步揭示了面部選擇性部位的在矽刺激與患者報告的面部幻視之間的質量相似性。這一概念驗證為模型引導微刺激奠定了基礎，並指向能夠引發更複雜視覺體驗的下一代視覺義肢。

導讀

大腦刺激是一種用來研究大腦皮層功能的技術，並且可能在治療神經精神疾病中發揮作用。傳統的視覺義肢透過對大腦的早期視覺皮層進行微小的電刺激來產生簡單的視覺感知，但這種方法受到硬體和大腦區域特性的限制。相比之下，刺激大腦的高階視覺區域可能引發更複雜的視覺體驗。這篇文章介紹了一種新的計算框架，通過模擬和引導高階視覺皮層的刺激，來改善視覺感知。這個框架包括三個部分：擾動模組（將刺激參數轉化為神經活動變化）、拓撲模型（描述神經元的空間組織）和映射程序（將模型優化的刺激點對應到實際大腦）。研究結果顯示，這種模型引導的刺激方法在獼猴實驗中有效地改變了視覺選擇行為，並且有潛力應用於未來的視覺義肢開發。

學習路徑

神經科學基礎 → 大腦皮層功能 → 視覺系統 → 電微刺激技術 → 視覺義肢 → 高階視覺區域 → 模型引導刺激 → 拓撲模型 → 神經活動模擬

原文連結

點擊連結

9. 解剖幼魚斑馬魚捕獵行為：深度強化學習訓練的RNN代理

摘要

幼魚斑馬魚的捕獵行為提供了一個可操作的環境，用於研究生態和能量限制如何塑造生物大腦和人工代理的適應性行為。本文中，我們開發了一個基於代理的簡化模型，使用深度強化學習在一個基於回合的斑馬魚模擬器中訓練遞歸策略。儘管模型簡單，但它再現了標誌性的捕獵行為——包括與眼球聚合相關的追逐、速度調節和固定的接近軌跡——這些行為與真實的幼魚斑馬魚非常吻合。定量軌跡分析顯示，追逐回合系統性地將獵物角度減少約一半，這與測量結果一致。虛擬實驗和參數掃描改變了生態和能量限制、回合運動學（耦合與非耦合轉向和前進運動）以及環境因素如食物密度、食物速度和聚合限制。這些操作揭示了限制和環境如何塑造追逐動力學、打擊成功率和中止率，並產生了可驗證的神經科學實驗預測。這些掃描識別了一組緊湊的限制——雙目感知、回合運動學中的前進速度和轉向耦合，以及適度的運動和聚合能量成本——足以使斑馬魚樣的捕獵行為出現。值得注意的是，這些行為在沒有詳細的生物力學、流體動力學、電路現實主義或來自真實斑馬魚數據的模仿學習的情況下出現在簡化代理中。綜合來看，這項工作提供了斑馬魚捕獵行為的規範性解釋，作為能量成本和感官收益之間的最佳平衡，強調了結構聚合和軌跡動力學的權衡。我們建立了一個虛擬實驗室，縮小了實驗搜索空間，並生成了有關行為和神經編碼的可驗證預測。

導讀

這篇文章探討了如何利用深度強化學習（Deep Reinforcement Learning）來模擬幼魚斑馬魚的捕獵行為。研究者開發了一個簡化的代理模型，並在模擬器中訓練這些代理，以模仿斑馬魚的捕獵行為。研究結果顯示，這些代理能夠再現斑馬魚的典型捕獵行為，如眼球聚合（vergence）相關的追逐和速度調節。研究還通過虛擬實驗探索了不同的生態和能量限制如何影響捕獵行為，並提出了可驗證的神經科學實驗預測。這項研究展示了即使在沒有詳細生物力學或流體動力學模擬的情況下，簡化的模型也能夠有效模仿生物行為。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 生態學 → 深度學習 → 強化學習 → 生物模擬 → 行為分析 → 斑馬魚研究

原文連結

點擊連結

10. 深度學習不需權重對稱

摘要

反向傳播 (Backpropagation) 是訓練人工神經網路的基礎演算法，在現代深度學習中占據主導地位。雖然非常成功，但它被廣泛認為在生物學上不具合理性，因為它依賴於精確的前饋和反饋權重對稱來準確傳遞梯度信號，這些信號用於分配學習責任。所謂的權重傳輸問題涉及生物大腦如何學習對齊前饋和反饋路徑，同時避免將前饋權重非生物地傳輸到反饋權重中。為了解決這個問題，已經提出了幾種責任分配演算法，例如反饋對齊 (Feedback Alignment) 和Kollen-Pollack規則。雖然這些演算法可以實現所需的權重對齊，但它們暗示如果一個神經元向另一個神經元發送前饋突觸，它也應該從後者接收一個相同或至少部分相關的反饋突觸，從而形成雙向連接。然而，這種理想化的連接模式與大腦的實驗觀察相矛盾，我們將其稱為權重對稱問題。為了解決這一由考慮生物連接性限制所帶來的挑戰，我們引入了乘積反饋對齊 (Product Feedback Alignment, PFA) 演算法。我們證明PFA可以完全消除顯式的權重對稱，同時在深度卷積網絡中接近反向傳播並達到相當的性能。我們的結果提供了一種新方法來解決大腦中長期存在的責任分配問題，與之前的方法相比，這種方法在深度網絡中實現了更具生物合理性的學習。

導讀

反向傳播是一種常用於訓練人工神經網路的演算法，但它在生物學上不太合理，因為它需要精確的權重對稱 (feedforward和feedback權重相同)。這篇文章討論了如何在不依賴於這種對稱的情況下進行學習，並提出了一種新的演算法——乘積反饋對齊 (PFA)。PFA不需要權重對稱，卻能達到與反向傳播相似的效果，這使得它在生物學上更具合理性。

學習路徑

神經網路基礎 → 反向傳播演算法 → 權重對稱問題 → 反饋對齊 (Feedback Alignment) → Kollen-Pollack規則 → 乘積反饋對齊 (Product Feedback Alignment, PFA)

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 預測細胞特異性基因表現譜和基因敲除影響的深度學習方法

摘要

基因表現數據對於理解基因在生物系統中的調控和相互作用至關重要，並提供了對疾病途徑和潛在治療靶點的見解。基因敲除（Gene knockout）已被證明是分子生物學中的一項基本技術，允許研究特定基因在生物體以及特定細胞類型中的功能。然而，單細胞轉錄數據中的基因表現模式相當異質，即使在統一環境中，也會呈現不同的細胞狀態，產生細胞類型和細胞特異性的基因敲除影響。目前仍缺乏一種能夠預測單細胞分辨率敲除影響的計算方法。在此，我們提出了一個數據驅動的框架，用於學習基因組合衍生的基因表現譜之間的映射，從而能夠準確預測任何細胞在敲除（KO）後的擾動表現譜，而不依賴於先前的擾動數據。我們使用從基因調控動力學模型生成的合成數據、兩個小鼠敲除單細胞數據集和高通量體外CRISPRi Perturb-seq數據系統地驗證了我們的框架。我們的結果表明，該框架可以準確預測單細胞水平的表現譜和KO效果。我們的方法提供了一個可推廣的工具，用於推斷單細胞分辨率的基因功能，為研究在大規模實驗篩選不可行的情境下的基因擾動提供了新機會。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法，利用深度學習來預測基因敲除對單個細胞的影響。基因敲除是一種用來研究基因功能的技術，通過移除或「關閉」特定基因來觀察其影響。由於單細胞中的基因表現可能因細胞狀態不同而異，這項研究提出了一個框架，能夠在不依賴先前數據的情況下，預測基因敲除後的基因表現變化。這對於那些無法進行大規模實驗的情況特別有價值。

學習路徑

基因表現 → 基因敲除技術 → 單細胞轉錄組學 → 深度學習 → 基因調控網絡 → CRISPR技術 → 基因功能預測

原文連結

點擊連結

12. TCR-EML：用於TCR-pMHC預測的可解釋模型層

摘要

T細胞受體（TCR）對肽-MHC（pMHC）複合物的識別是適應性免疫的核心組成部分，對疫苗設計、癌症免疫療法和自體免疫疾病具有重要意義。儘管機器學習的最新進展提高了TCR-pMHC結合的預測能力，但最有效的方法是無法提供預測理由的黑箱轉換器模型。事後解釋方法可以提供輸入方面的見解，但並未明確建模生化機制（例如已知的結合區域），如在TCR-pMHC結合中。其他領域已經探索了「設計即解釋」模型（即，具有可在訓練後直接檢查的架構組件），但尚未用於TCR-pMHC結合。我們提出了可解釋的模型層（TCR-EML），可以整合到蛋白質語言模型骨幹中，用於TCR-pMHC建模。我們的方法使用來自已知TCR-pMHC結合機制的氨基酸殘基接觸的原型層，從而為預測的TCR-pMHC結合提供高質量的解釋。我們在大規模數據集上的實驗表明，該方法具有競爭力的預測準確性和泛化能力，並且在TCR-X AI基準上的評估顯示出比現有方法更好的可解釋性。

導讀

T細胞受體（TCR）是免疫系統中的重要組成部分，負責識別和結合肽-MHC（pMHC）複合物，這對於疫苗設計和治療疾病至關重要。目前，機器學習模型可以預測這種結合，但大多數模型是黑箱（無法解釋內部運作）的。本文提出了一種新的模型層（TCR-EML），可以提供更好的解釋，幫助我們理解模型的預測過程。這種方法使用了原型層（基於已知的結合機制），從而提高了預測的可解釋性和準確性。

學習路徑

免疫學基礎 → T細胞受體（TCR） → 肽-MHC（pMHC）複合物 → 機器學習基礎 → 深度學習模型 → 轉換器模型（Transformer Models） → 可解釋人工智慧（Explainable AI） → TCR-EML模型

原文連結

點擊連結

13. 銜接臨床敘述與ACR適宜性指引：醫學影像決策的多代理RAG系統

摘要

選擇合適的醫學影像程序是一項關鍵且複雜的臨床決策，通常依據如ACR適宜性標準（ACR-AC）這樣的廣泛循證標準。然而，由於難以將非結構化的病患敘述映射到結構化的標準，這些指引常被低估，導致病患結果不佳及醫療成本增加。為了縮小這一差距，我們引入了一種多代理認知架構，能自動將自由文本的臨床情境轉換為具體且符合指引的影像建議。我們的系統利用了一種新穎的、領域適應的密集檢索模型ColBERT，該模型在8,840個臨床情境-建議對的合成數據集上進行微調，以實現從ACR-AC知識庫中高精準的信息檢索。此檢索器能以93.9%的前十名召回率識別候選指引，然後由一系列基於LLM的代理進行選擇和循證綜合。我們使用GPT-4.1和MedGemma代理評估我們的架構，展示出81%的最新精確匹配準確率，這意味著在81%的測試案例中，預測的程序集與指引的參考集完全一致，並且F1分數達到0.879。這相較於強大的獨立GPT-4.1基準提高了67個百分點的絕對準確率，強調了我們的架構對前沿模型的貢獻。這些結果是在一個與來源指引有顯著詞彙差異的挑戰性測試集上獲得的。我們的代碼可在<https://anonymous.4open.science/r/demo-iclr-B567/>獲取。

導讀

這篇文章介紹了一種新型的多代理系統，用於在醫學影像決策中自動化地將病患的自由文本敘述轉換為符合ACR適宜性標準的建議。這個系統使用了一種名為ColBERT的檢索模型，能夠高效地從ACR-AC知識庫中找到相關指引，並由多個大型語言模型（LLM）代理進行進一步的選擇和分析。這樣的技術能夠提升醫學影像程序選擇的準確性，從而改善病患的治療結果並降低醫療成本。

學習路徑

醫學影像基礎 → 臨床敘述分析 → 自然語言處理（NLP） → 機器學習基礎 →
密集檢索模型（如ColBERT） → 大型語言模型（LLM） → 醫學影像決策支持系統

原文連結

點擊連結

14. 強健的多細胞程序解析複雜的腫瘤微環境並追蹤結直腸腺癌的疾病進展

摘要

結直腸癌（CRC）具有高度異質性，當疾病局限時五年生存率約為90%，但若出現遠端轉移則降至約15%。疾病的進展不僅由腫瘤內在的變化所驅動，還受到腫瘤微環境（TME）重組的影響。代謝、組成和空間的變化促進了這一進程，但單獨考慮這些因素往往缺乏上下文，且常常無法作為治療目標。理解它們的協調作用可能揭示改變疾病進程的過程。在這項研究中，我們結合多重離子束影像技術（MIBI）和機器學習，對522個結直腸病變進行單細胞分辨率的代謝、功能和空間狀態分析。我們觀察到以淋巴樣向髓樣轉變、基質-癌症合作和惡性代謝轉變為標誌的階段性重塑。上皮、基質和免疫組分的空間組織比單純的腫瘤內在變化或整體免疫浸潤提供了更強的疾病階段分層。為了系統地建模這些協調變化，我們將多模態特徵濃縮為10個潛在的TME組織因子。這些因子追蹤疾病進展，在不同的群體中保持一致，並揭示了頻繁的多細胞代謝區域和獨特的、非排他性的TME軌跡。我們的MuViceCell框架通過將跨細胞類型和特徵類別的共現變化分組為協調的多細胞程序，揭示了推動CRC進展的元素。這為治療性針對TME重組提供了一個合理的基礎。重要的是，該框架具有可擴展性和靈活性，為研究其他實體腫瘤中的多細胞組織提供了資源。

導讀

結直腸癌（CRC）是一種具有高度異質性的癌症，其五年生存率會隨著疾病的進展而顯著下降。研究發現，腫瘤微環境（TME）的改變在疾病進展中扮演著重要角色。這篇文章利用多重離子束影像技術（MIBI）和機器學習來分析結直腸病變的代謝、功能和空間狀態。研究揭示了在疾病進展過程中，腫瘤微環境中的多細胞程序如何協同作用，並提出了一個名為MuViceCell的框架來系統化這些變化。這種方法不僅能夠更好地分層疾病階段，還為未來的治療提供了新的方向。

學習路徑

細胞生物學 → 腫瘤生物學 → 腫瘤微環境 → 多重離子束影像技術（MIBI） → 機器學習在生物醫學中的應用 → 多細胞程序分析 → 結直腸癌研究

原文連結

[點擊連結](#)

15. 內部世界模型作為認知代理中的想像網絡

摘要

想像的計算目的是什麼？傳統觀點認為，想像有助於最大化獎勵，但近期的研究挑戰了這一看法。在這項研究中，我們提出想像的作用在於訪問內部世界模型（Internal World Model, IWM），並使用心理網絡分析來探索人類和大型語言模型（Large Language Models, LLMs）中的IWM。我們具體評估了想像生動性評分，使用兩份問卷並從這些報告中構建了想像網絡。來自人類群體的想像網絡顯示出不同中心性指標之間的相關性，包括預期影響、強度和接近度。然而，來自LLMs的想像網絡在不同的提示和對話記憶條件下顯示出缺乏聚類和中心性指標之間的較低相關性。綜合而言，這些結果表明人類和LLM代理中的IWM缺乏相似性。總的來說，我們的研究提供了一種新方法來比較人類和人工智能中內部生成的表徵，為開發具有人類般想像力的人工智能提供了見解。

導讀

這篇文章探討了「想像」在計算上的目的，並提出想像的作用是訪問內部世界模型（IWM）。傳統上，想像被認為是用來獲取最大化獎勵的工具，但這項研究挑戰了這個觀點。研究者使用心理網絡分析來探索人類和大型語言模型（LLMs）中的IWM，發現人類的想像網絡中不同的中心性指標（如預期影響、強度和接近度）之間有相關性，而LLMs則缺乏這種特性。這表明人類和LLM在內部世界模型上存在差異，這項研究為開發具有人類般想像力的人工智能提供了新的見解。

學習路徑

心理學基礎 → 認知科學 → 人工智能基礎 → 大型語言模型（LLMs） → 心理網絡分析 → 內部世界模型（IWM） → 人工智能中的想像力

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 藥物文本對齊的輕量化學習：針對目標的藥物檢索

摘要

多模態基礎模型在藥物發現和生物醫學應用中展現了潛力，但大多數現有方法依賴於繁重的預訓練或大規模多模態語料庫。我們研究是否可以通過輕量化的對比橋接，即在凍結的單模態編碼器上使用輕量化的投影頭，來對齊化學和文本表示，而不需要訓練完整的多模態模型。利用來自ChEMBL的配對機制，我們通過對比目標訓練的雙線性投影將ECFP4分子指紋與生物醫學句子嵌入對齊。為了更好地處理共享相同治療目標的藥物，我們引入了困難負樣本加權和邊際損失。在基於骨架的拆分評估中，我們的方法在需要跨不相交化學核心的泛化時，實現了非平凡的跨模態對齊，並且相比於凍結的基線顯著改善了目標內的區分能力。這些結果表明，輕量化橋接提供了一種計算效率高的替代方案，能夠在精準醫療中實現考慮骨架的藥物文本對齊和針對目標的檢索。

導讀

這篇文章探討了一種新方法，旨在提高藥物發現過程中的效率。傳統上，多模態模型需要大量的預訓練數據和計算資源，這篇研究則嘗試使用「輕量化對比橋接」（一種簡化的模型結構）來連接化學和文本數據。具體來說，他們使用ChEMBL數據庫中的資料，將ECFP4（分子指紋的一種表示法）與生物醫學文本嵌入對齊。這種方法不僅減少了計算資源的需求，還提高了對共享相同治療目標的藥物的區分能力。

學習路徑

化學基礎 → 分子生物學 → 多模態學習 → 對比學習 → 精準醫療

原文連結

點擊連結

17. GenAR：下一代自回歸生成技術用於空間基因表達預測

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 提供了具有空間解析度的基因表達數據，但成本高昂。直接從廣泛可用的蘇木精和伊紅 (Hematoxylin and Eosin, H&E;) 染色圖像中預測基因表達是一種具成本效益的替代方法。然而，大多數計算方法 (i) 獨立預測每個基因，忽視了共表達結構，(ii) 將任務視為連續回歸，儘管表達是離散計數。這種不匹配可能會產生生物學上不合理的輸出並使後續分析複雜化。我們介紹了GenAR，一種多尺度自回歸框架，從粗到細優化預測。GenAR將基因聚類成層次組，以揭示跨基因依賴性，將表達建模為無代碼本的離散標記生成，以直接預測原始計數，並將解碼條件設定在融合的組織學和空間嵌入上。從信息理論的角度看，離散形式避免了因對數引起的偏差，並且粗到細的分解符合有原則的條件分解。在四個不同組織類型的空間轉錄組學數據集上的大量實驗結果表明，GenAR達到了最先進的性能，為精準醫療和具成本效益的分子分析提供了潛在的應用意義。代碼可在<https://github.com/ojrr/genar>獲得。

導讀

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 是一種能夠在空間上解析基因表達的技術，但其成本高昂。研究者們發現可以從常見的H&E染色圖像中預測基因表達，這樣可以節省成本。然而，現有的方法通常忽略了基因之間的共表達結構，並且使用連續回歸的方法來預測離散的基因表達數據，這可能導致不準確的結果。GenAR是一種新提出的多尺度自回歸框架，它能夠更好地捕捉基因之間的依賴性，並準確預測基因表達的離散數據。這項技術在多個數據集上表現優異，對於精準醫療和分子分析具有重要的應用價值。

學習路徑

基因表達 → 空間轉錄組學 → 蘇木精和伊紅染色 → 自回歸模型 → 信息理論 → 精準醫療

原文連結

點擊連結

18. 即時預測城市聲音傳播：條件正規化流的應用

摘要

準確且快速的城市噪音預測對於公共健康及城市的法規流程至關重要。環境噪音指令要求定期製作戰略噪音地圖和行動計劃，這些常常在許可流程、道路分配和施工排程中需要使用。基於物理的解算器對於這種時間緊迫的反覆「假設」研究來說過於緩慢。我們評估了條件正規化流（Full-Glow），其能夠從2D城市佈局中即時生成符合標準的城市聲壓地圖（每張256x256地圖使用單一RTX 4090），使得在一般硬體上即可進行互動式探索。在涵蓋基線、繞射和反射範疇的數據集上，我們的模型相比於參考解算器加速了超過2000倍，同時在非視線（NLoS）準確性上比先前的深度模型提高了最多24%；在基線NLoS中，我們達到了0.65 dB的平均絕對誤差，並具有高結構保真度。該模型能夠重現繞射和干涉模式，並支持在聲源或幾何變化下的即時重新計算，使其成為城市規劃、合規性地圖製作和運營（例如，臨時道路封閉、夜間施工變異評估）的實用引擎。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來快速預測城市中的噪音傳播。傳統上，這需要使用基於物理的解算器來進行計算，但這過程通常很慢。文章中提出的條件正規化流（Full-Glow）模型能夠在普通的電腦硬體上快速生成噪音地圖，並且在精度上有顯著提升。這對於城市規劃和施工安排等需要快速決策的情境非常有幫助。模型能夠即時適應聲源或城市結構的變化，這意味著它可以用於模擬不同的城市場景，例如道路封閉或夜間施工的影響。

學習路徑

聲學基礎 → 城市噪音影響 → 環境噪音指令 → 物理基礎解算器 → 深度學習基礎 → 正規化流模型 → 城市規劃應用

原文連結

點擊連結

19. 潛藏其中的是什麼？大規模共享擴散模型的概念審計

摘要

擴散模型 (Diffusion Models, DMs) 已經革新了從文本生成圖像的技術，能夠從文本提示中創建高度逼真且定制化的圖像。隨著參數高效微調 (Parameter-Efficient Fine-Tuning, PEFT) 技術的興起，用戶現在可以使用最少的計算資源來定制強大的預訓練模型。然而，在開放平台上廣泛共享微調後的擴散模型引發了越來越多的倫理和法律問題，因為這些模型可能會無意或故意生成敏感或未經授權的內容。儘管對生成式人工智慧的監管關注日益增加，目前尚無實用工具能在部署前系統性地審計這些模型。

本文中，我們針對概念審計問題進行探討：確定一個微調後的擴散模型是否學會生成特定的目標概念。現有方法通常依賴於基於提示的輸入設計和基於輸出的圖像分類，但它們存在關鍵限制，包括提示不確定性、概念漂移和差的可擴展性。為了克服這些挑戰，我們引入了一種新穎的、以模型為中心的概念審計框架——無提示圖像審計 (Prompt-Agnostic Image-Free Auditing, PAIA)。通過將擴散模型視為檢查對象，PAIA使得可以直接分析內部模型行為，無需優化提示或生成圖像。我們在320個使用精選概念數據集訓練的控制模型和771個來自公共擴散模型共享平台的真實社群模型上評估了PAIA。評估結果顯示，PAIA在檢測準確率上達到90%以上，同時相比現有基準減少了18到40倍的審計時間。據我們所知，PAIA是首個可擴展且實用的擴散模型部署前概念審計解決方案，為更安全和更透明的擴散模型共享提供了實用基礎。

導讀

擴散模型是一種能將文字轉換為圖像的技術，已經在生成逼真的圖像方面取得了重大進展。隨著技術的進步，用戶可以通過參數高效微調技術，使用較少的資源來定制這些模型。然而，這些模型在開放平台上共享時，可能會生成不當內容，引發倫理和法律問題。本文提出了一種名為PAIA的新方法，能夠在不依賴提示或生成圖像的情況下，直接分析模型的內部行為，從而有效審計模型是否學會生成特定概念。這種方法不僅提高了檢測準確性，還大大縮短了審計時間。

學習路徑

擴散模型 → 參數高效微調 → 概念審計 → 無提示圖像審計 (PAIA) → 模型內部行為分析

原文連結

點擊連結

20. 藥物文本對齊的輕量化對比學習：針對特定目標的藥物檢索

摘要

多模態基礎模型在藥物發現和生物醫學應用中具有潛力，但大多數現有方法依賴於繁重的預訓練或大規模多模態語料庫。我們研究了是否可以通過輕量化的對比橋接技術，即在凍結的單模態編碼器上使用輕量投影頭，來對齊化學和文本表示，而不需訓練完整的多模態模型。利用來自ChEMBL的配對機制，我們通過雙線性投影訓練對比目標，將ECFP4分子指紋與生物醫學句子嵌入對齊。為了更好地處理共享相同治療目標的藥物，我們引入了困難負樣本加權和邊緣損失。在基於支架的分割評估中，我們的方法在需要跨不相連化學核心進行泛化的情況下，實現了非平凡的跨模態對齊，並在目標內部區分方面相比凍結基線有顯著改善。這些結果表明，輕量化橋接技術提供了一種計算效率高的替代方案，能夠在精準醫療中實現支架感知的藥物文本對齊和目標特定檢索。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來對齊藥物的化學信息和文本描述，這對於藥物發現和精準醫療非常重要。傳統上，這需要大量的數據和計算資源，但作者提出了一種輕量化的方法，使用「對比學習」（一種機器學習技術，用於比較不同數據的相似性），來實現這一目標。他們使用了「ECFP4分子指紋」（一種化學結構的數字表示）和「生物醫學句子嵌入」（將句子轉換為數字表示）進行對齊，並引入了「困難負樣本加權」（加強模型對難以區分的負樣本的學習）和「邊緣損失」（一種損失函數，幫助模型更好地區分相似的樣本）來提高效果。

學習路徑

化學基礎知識 → 分子指紋（ECFP4） → 機器學習基礎 → 對比學習 → 生物醫學文本嵌入 → 多模態學習 → 精準醫療應用

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 附著表面的影響：在淹水植物系統中生物膜對殺菌劑及藻類劑的反應及PAHs與氮的消散

摘要

研究探討了在活性附著表面（淹水植物葉片）和惰性附著表面（仿生植物玻璃附著表面）上，生物膜對多環芳香烴（PAHs）和氮轉化的影響，並在殺菌劑、藻類劑和PAHs的應用條件下進行了實驗。實驗在苦草（*Vallisneria natans*）、輪葉黑藻（*Hydrilla verticillata*）及仿生植物系統中，利用實驗室模擬水培和高通量分子生物學方法進行。結果顯示，殺菌劑、藻類劑和PAHs的引入改變了生物膜中的微生物組成，淹水植物的存在與否是引起微生物群落差異的主要因素。此外，仿生植物生物膜的微生物多樣性和特有種高於淹水植物系統，顯示淹水植物選擇性地誘導了生物膜-葉片的重建。殺菌劑、藻類劑和PAHs的引入導致上覆水中TP和NH₃-N的異常積累，以及沉積物中NO₃-N和TP含量的變化。然而，淹水植物能夠削弱和緩解這些因素對氮和磷轉化的壓力效應。與惰性仿生植物玻璃表面相比，淹水植物中的活性表面在加入殺菌劑、藻類劑和PAHs後，生物膜-葉片中PAHs降解菌（如*Sphingomonas*和*Novosphingobium*）和氮轉化菌（如*Methylophilus*、*Methylothermus*、*Flavobacterium*、*Hydrogenophaga*、*Aquabacterium*、*Rhizobium*、*Azoarcus*、*Rhizobacter*、*Azonexus*）的豐度更高。PAHs和氮的耦合降解有助於處理由PAHs和氮引起的複合污染。

導讀

這篇文章探討了在不同附著表面上，生物膜如何影響多環芳香烴（PAHs，一種常見的環境污染物）和氮的轉化。研究發現，淹水植物的葉片能夠更有效地支持有助於降解PAHs和轉化氮的細菌群落（微生物群落的一部分），這對於處理環境污染具有重要意義。活性附著表面（如植物葉片）比惰性表面（如玻璃）更能促進這些有益細菌的生長。

學習路徑

生物學基礎 → 微生物學 → 生物膜研究 → 多環芳香烴（PAHs）污染 → 植物修復技術 → 高通量分子生物學技術

原文連結

點擊連結

22. 基於流量的反應網絡偽托里克位置分析方法

摘要

具有多項式右端的動態系統在生物化學和人口動態等多個應用中非常重要。由於可能存在多穩態、振盪和混沌動態，對這些動態系統的數學研究具有挑戰性。反應系統的概念是研究這些系統的重要工具，這些系統是由某些參數值選擇生成的反應網絡動態系統。其中，偽托里克系統非常穩定：它們有一個唯一的吸引固定點，且不會產生振盪或混沌動態。計算一個網絡產生偽托里克系統的參數值集合（即網絡的偽托里克位置）是一項重要但困難的任務。我們引入了基於網絡流的新思路來研究偽托里克位置。我們證明了任何網絡 G 的偽托里克位置是一個具有邊界的可收縮流形，並引入了一個相關圖 $G^{\max}$

來表徵其內部。這些理論工具首次使我們能夠計算出許多感興趣網絡的完整偽托里克位置。

導讀

這篇文章探討了動態系統中特殊的「偽托里克系統」，這是一種在生物化學和人口動態中常見的系統類型。這些系統因其穩定性而受到關注，因為它們不會產生不穩定的振盪或混沌行為。作者提出了一種基於「網絡流」（network flux）的新方法來識別和分析這些系統。具體來說，他們證明了偽托里克系統的位置可以被視為一個「可收縮流形」（contractible manifold），這是一種數學結構，並且提出了一個新的圖形結構 $G^{\max}$ 來描述這些系統的內部特性。

學習路徑

動態系統 → 反應網絡 → 多項式動態系統 → 偽托里克系統 → 網絡流 → 可收縮流形 → $G^{\max}$ 圖形結構

原文連結

點擊連結

23. 將基因表達動態映射到發育表型的資訊熵分析

摘要

多細胞生物的發育過程中，亞細胞層面的時間依賴性生化過程與最終在數兆細胞群體中出現的宏觀表型之間有著深刻的聯繫。發育過程的統計力學有助於理解微觀基因型如何映射到宏觀表型，這是生物學的一個普遍目標。我們採用這種方法，假設發育應被理解為非平衡狀態之間的熱力學轉變。我們在果蠅 (*Drosophila melanogaster*) 的背景下測試這一假設，果蠅是一種在遺傳學和發育生物學中廣泛使用的模式生物。通過將各種信息理論測量應用於整個果蠅胚胎發育過程中的公共轉錄組數據集，我們顯示基因表達的全球時間動態可以理解為一個以概率指導胚胎動態穿越宏觀表型階段的過程。特別是，我們展示了轉錄組動態的信息複雜性中不可逆性的特徵，主要是通過索引集合的排列熵 (PI 熵) 來測量。我們的結果顯示，PI 熵的動態與發育階段強烈相關。總體而言，這是一個將信息複雜性分析應用於將生物標誌物的統計力學與宏觀發育動態相關聯的測試案例。

導讀

這篇文章探討了多細胞生物的發育過程，特別是基因表達如何影響最終的生物表型（可觀察的特徵）。研究使用了信息熵（衡量系統不確定性的一種方法）來分析果蠅的基因表達數據，並發現基因表達的動態變化與發育階段密切相關。這意味著基因如何表達在不同的發育階段是有規律的，並且這些規律可以用來預測生物的發育過程。

學習路徑

生物學基礎 → 遺傳學 → 發育生物學 → 統計力學 → 信息理論 → 轉錄組學 → 熵和信息複雜性分析

原文連結

點擊連結

24. 與標準治療一致的數位雙胞胎：針對特定病患腫瘤動態的模擬

摘要

在腫瘤學中，準確預測腫瘤在標準治療（SoC）下的發展軌跡仍然是一個尚未滿足的重要需求。這一能力對於優化治療計劃和預測疾病進展至關重要。傳統的反應-擴散模型範圍有限，無法在異質治療模式下捕捉腫瘤動態。因此，迫切需要一種計算框架，能夠在考慮患者基因組、人口統計和治療方案差異的情況下，現實地模擬SoC干預。我們引入了標準治療數位雙胞胎（SoC-DT），這是一個可微分的框架，統一了反應-擴散腫瘤生長模型、離散的SoC干預（手術、化療、放療），以及基因組和人口統計個性化，以預測影像上的治療後腫瘤結構。此外，我們提出了一種隱式-顯式指數時間差分求解器IMEX-SoC，確保在SoC治療情境中的穩定性、正確性和可擴展性。在合成數據和真實世界的膠質瘤數據上進行評估，SoC-DT在預測腫瘤動態方面，始終優於傳統的偏微分方程基線和純數據驅動的神經模型。通過將機械解釋性與現代可微分求解器相結合，SoC-DT為腫瘤學中的患者特異性數位雙胞胎奠定了一個有原則的基礎，實現生物學一致的腫瘤動態估計。代碼將在接受後提供。

導讀

在腫瘤學中，預測腫瘤在標準治療（SoC）下的發展是一個挑戰。傳統模型難以應對不同患者的基因和治療差異。SoC-DT是一種新的計算工具，它結合了反應-擴散模型（描述腫瘤生長的數學模型）和個性化治療數據，來預測腫瘤在治療後的變化。這個工具使用了一種叫做IMEX-SoC的求解方法，確保計算結果的穩定和準確。研究表明，SoC-DT在預測腫瘤動態方面，比傳統方法更準確。

學習路徑

腫瘤學基礎 → 反應-擴散模型 → 數位雙胞胎技術 → 基因組學 → 人口統計學 → 偏微分方程 → 數值求解方法（IMEX-SoC）

原文連結

點擊連結

25. PEaRL：基於路徑增強的基因與路徑表達預測模型

摘要

將組織病理學與空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 整合，提供了一個將組織形態與分子功能聯繫起來的強大機會。然而，大多數現有的多模態方法依賴於一小部分高變異基因，這限制了預測範圍，並忽略了形塑組織表型的協調生物程序。我們提出了PEaRL (Pathway Enhanced Representation Learning)，這是一種多模態框架，通過使用ssGSEA計算的路徑活化分數來表示轉錄組學。通過使用transformer編碼生物學上連貫的路徑信號，並通過對比學習將其與組織學特徵對齊，PEaRL減少了維度，提高了解釋性，並加強了跨模態對應。在三個癌症ST數據集（乳腺、皮膚和淋巴結）中，PEaRL始終優於現有的最先進方法，在基因和路徑層級的表達預測中均獲得更高的準確性（與現有方法相比，皮爾遜相關係數最高提高58.9%和20.4%）。這些結果表明，將轉錄組表示基於路徑，產生了更符合生物學且更具解釋性的多模態模型，推動了計算病理學超越基因層級的嵌入。

導讀

PEaRL是一種新的多模態框架，旨在改善基因和路徑表達的預測。它將組織病理學（研究疾病引起的組織變化的學科）與空間轉錄組學（分析組織中基因表達的技術）結合，通過計算路徑活化分數來表示轉錄組學。這些分數是使用單樣本基因集富集分析（ssGSEA，一種評估基因集活性的技術）計算的。PEaRL使用transformer（一種深度學習模型）來編碼這些路徑信號，並通過對比學習（比較不同數據模態的技術）將其與組織學特徵對齊。這種方法不僅提高了預測準確性，還增強了模型的解釋性，因為它考慮了基因之間的協同作用，而不僅僅是單個基因的變異。

學習路徑

組織病理學 → 空間轉錄組學 → 單樣本基因集富集分析 (ssGSEA) → 深度學習與transformer模型 → 對比學習 → 多模態數據整合

原文連結

點擊連結